



100020

北京市朝阳区光华东里 8 号中海广场中楼 7 层
北京英赛嘉华知识产权代理有限公司 王达佐 安佳宁
(81993888)

发文日：

申请号或专利号：201180033194.X

发文序号：

案件编号： 4W114511

发明创造名称： 四环素组合物

专利权人： 梅琳塔治疗有限责任公司

无效宣告请求人： 广东金城金素制药有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 560708 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒ 宣告专利权全部无效。

☐ 宣告专利权部分无效。

☐ 维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 27 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：李金光

主审员：陈少君

参审员：陈龙飞

专利局复审和无效审理部



国家知识产权局

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 560708 号)

案件编号	第 4W114511 号
决定日	2023 年 03 月 20 日
发明创造名称	四环素组合物
国际分类号	A61K 31/65
无效宣告请求人	广东金城金素制药有限公司
专利权人	梅琳塔治疗有限责任公司
专利号	201180033194.X
申请日	2011 年 05 月 12 日
最早优先权日	2010 年 05 月 12 日
授权公告日	2016 年 07 月 06 日
无效宣告请求日	2022 年 06 月 22 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点：在现有技术中记载了与发明所解决的问题相同或相似的问题，或者所属领域技术人员根据现有技术给出的明确指引能够意识到存在前述技术问题时，如果所属领域技术人员依据相近的现有技术方案能够解决该技术问题，而且所获得的技术效果是预期内的效果，则该发明的技术方案是显而易见的。	



一、案由

涉案专利的专利号为 201180033194.X，最早优先权日为 2010 年 05 月 12 日，申请日为 2011 年 05 月 12 日，授权公告日为 2016 年 07 月 06 日。涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 药物组合物，包含米诺环素和二价阳离子的水溶液，其中所述米诺环素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1，且其中所述溶液不包含药物可接受的油、pH 值大于 4 且小于 7 并适合静脉给药。

2. 药物组合物，包含米诺环素和二价阳离子水溶液，其中所述米诺环素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1，且其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 5，并且适合静脉给药。

3. 药物组合物，包含 7-二甲氨基-四环素抗生素和二价阳离子的水溶液，其中所述二价阳离子为镁，其中所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1，且其中所述溶液不包含药物可接受的油、pH 值大于 4 且小于 7，具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度，并适合静脉给药。

4. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述溶液不包含选自以下的组分：聚氧乙烯氢化蓖麻油、抗氧化剂、含吡啶化合物、醇、聚乙二醇、葡萄糖酸盐、吡咯烷酮化合物、水溶性局部麻醉剂、脲、乳糖以及脱水剂。

5. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述溶液不包含选自以下的组分：甘油、普鲁卡因和烟酰胺。

6. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述溶液不包含选自以下的脱水剂：乙酸乙酯、乙酸酐、无水乙醇及其混合物。

7. 如权利要求 1 或 3 所述的药物组合物，其中所述溶液的 pH 值小于 7。

8. 如权利要求 1 或 3 所述的药物组合物，其中所述溶液的 pH 值小于 6。

9. 如权利要求 1 或 3 所述的药物组合物，其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 6。

10. 如权利要求 1 或 3 所述的药物组合物，其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 5。

11. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 3:1。

12. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 5:1。

13. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 8:1。



14. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液的重量摩尔渗透浓度小于 500mOsm/kg。
15. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液的重量摩尔渗透浓度小于 400mOsm/kg。
16. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物, 其中所述米诺环素的浓度为至少 5mg/ml。
17. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含选自以下的组分: 硫酸镁、氧化镁、醋酸镁以及氯化镁。
18. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含缓冲液。
19. 如权利要求 18 所述的药物组合物, 其中所述溶液包含醋酸盐。
20. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含碱。
21. 如权利要求 20 所述的药物组合物, 其中所述碱为 NaOH。
22. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物, 其中所述阳离子选自锌、钙以及镁。
23. 如权利要求 22 所述的组合物, 其中所述阳离子为钙。
24. 如权利要求 3 所述的药物组合物, 其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酰环素。
25. 如权利要求 24 所述的药物组合物, 其中所述甘氨酰环素是替加环素。
26. 如权利要求 25 所述的组合物, 包括 5mg/ml 的替加环素、 $MgSO_4$ 和 NaOH, 其中所述 Mg 与替加环素的摩尔比为 5:1, 且 pH 值大于 5.5 且小于 6.5。
27. 如权利要求 25 所述的药物组合物, 包括 5mg/ml 的替加环素、 $MgSO_4$ 和 NaOH, 其中所述 Mg 与替加环素的摩尔比为 12:1, 且 pH 值大于 5.5 且小于 6.5。
28. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素、 $MgCl_2$ 以及 NaOH, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, 且 pH 值大于 4.5 且小于 5.5。
29. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素、 $MgSO_4$ 以及醋酸钠, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, pH 值大于 4.5 且小于 5.5, 且重量摩尔渗透浓度大于 275mOsm/kg 且小于 375mOsm/kg。
30. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素和 $Mg(C_2H_3O_2)_2$, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, 且 pH 值大于 4.5 且小于 5.5。
31. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素、 $MgSO_4$ 以及 NaOH, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, pH 值大于 4.5 且小于 5.5, 且重量摩尔渗透浓度大于 150mOsm/kg 且小于 250mOsm/kg。
32. 如权利要求 3 所述的药物组合物, 包含 5mg/ml 替加环素、 $MgSO_4$ 以及 NaOH, 其中 pH 值大于 5.5 且小于 6.5, 且 Mg 与替加环素的摩尔比是 5:1 或 12:1。
33. 如权利要求 3 所述的药物组合物, 包含 5mg/ml 替加环素、 $MgCl_2$ 以及 NaOH, 其中 pH 值大于 5.5 且小于 6.5, 且 Mg 与替加环素的摩尔比是 5:1 或 12:1。



34. 适合局部给药的权利要求 3 所述的药物组合物, 包含 5mg/ml 替加环素、 MgSO_4 以及 NaOH , 且 pH 值大于 6.0 且小于 7.0, 其中 Mg 与替加环素的摩尔比是 5:1 或 12:1。
35. 如权利要求 1 或 2 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。
36. 如权利要求 35 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。
37. 如权利要求 3 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。
38. 如权利要求 37 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。
39. 水溶性固体组合物, 包含米诺环素或其盐和包含镁或钙的二价阳离子的盐, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比大于 1:1 且小于 30:1, 其中在所述固体组合物溶解于水中以形成米诺环素的浓度为至少 1mg/ml 的溶液后, 所形成的溶液的 pH 值大于 4 且小于 7。
40. 如权利要求 39 所述的水溶性固体组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。
41. 如权利要求 40 所述的水溶性固体组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。
42. 水溶性固体组合物, 包含 7-二甲氨基-四环素抗生素或其盐和包含二价阳离子的盐, 其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 1:1 且小于 30:1, 并且其中在所述固体组合物溶解于水中以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度至少为 1mg/ml 的溶液后, 所形成的溶液的 pH 值大于 4 且小于 7。
43. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 2:1。
44. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 3:1。
45. 根据权利要求 44 所述的组合物, 其中所述二价阳离子选自镁、钙和锌。
46. 如权利要求 45 所述的组合物, 其中所述 7-二甲氨基-四环素为米诺环素。
47. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 5:1。
48. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 8:1。
49. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 10:1。
50. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中所述水溶性固体组合物为冻干组合物。
51. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中所述组合物包含醋酸钠。
52. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物, 其中所述组合物包含 NaOH 。



53. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物，其中所述盐选自氯化镁、溴化镁、硫酸镁、氯化钙、溴化钙、硫酸钙、氯化锌、苹果酸镁、柠檬酸镁、醋酸镁、柠檬酸钙、醋酸锌以及柠檬酸锌。

54. 如权利要求 39 或 42 所述的组合物，其中所述组合物不包含选自以下的组分：抗氧化剂、含吡啶化合物以及葡萄糖酸盐。

55. 如权利要求 54 所述的组合物，其中所述含吡啶化合物为烟酰胺。

56. 如权利要求 39 所述的组合物，其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酰环素。

57. 如权利要求 56 所述的组合物，其中所述甘氨酰环素是替加环素。

58. 如权利要求 42 所述的水溶性固体组合物，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

59. 如权利要求 58 所述的水溶性固体组合物，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。

60. 制备药物组合物的方法，包括：

将权利要求 39 或 42 所述的水溶性固体组合物溶解于水中，从而形成米诺环素的浓度或 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度至少为 1mg/ml 的溶液。

61. 制备药物组合物的方法，包括：

将 7-二甲氨基-四环素溶解于包含二价阳离子的溶液中，其中在所述溶液中，二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素的摩尔比大于 1:1 且小于 30:1，且在将 7-二甲氨基-四环素溶解后，所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 7。

62. 制备药物组合物的方法，包括：

将 7-二甲氨基-四环素溶解于包含二价阳离子的溶液中，其中在所述溶液中，二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素的摩尔比大于 1:1 且小于 30:1；

将所述溶液的 pH 值调整为大于 4 且小于 7；以及

冻干所述组合物。

63. 如权利要求 61 或 62 所述的方法，其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酰环素。

64. 如权利要求 63 所述的方法，其中所述甘氨酰环素是替加环素。

65. 如权利要求 62 所述的方法，其中将所述溶液的 pH 值调整为小于 6。

66. 如权利要求 62 所述的方法，其中将所述溶液的 pH 值调整为小于 5。

67. 如权利要求 62 所述的方法，其中将所述溶液的 pH 值调整为大于 4 且小于 6。

68. 如权利要求 62 所述的方法，其中将所述溶液的 pH 值调整为大于 4 且小于 5。

69. 如权利要求 62 所述的方法，其中调整所述 pH 值包括添加酸。



70. 如权利要求 69 所述的方法，其中所述酸是 HCl。
71. 如权利要求 62 所述的方法，其中调整所述 pH 值包括添加碱。
72. 如权利要求 71 所述的方法，其中所述碱是 NaOH。
73. 如权利要求 62 所述的方法，其中调整所述 pH 值包括形成缓冲液。
74. 如权利要求 73 所述的方法，其中形成所述缓冲液包括添加醋酸钠。
75. 如权利要求 61 或 62 所述的方法，其中所述二价阳离子为锌、钙和镁。
76. 试剂盒，包含：
第一容器，其包含稀释剂，所述稀释剂包含二价阳离子的水溶液；和
第二容器，其包含可溶于所述稀释剂中的固体组合物，其中所述固体组合物包含一定量的米诺环素，从而使得所述二价阳离子与米诺环素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1，且将所述固体组合物溶解于所述稀释剂中产生的溶液的 pH 值大于 4 且小于 7 并且所述溶液的米诺环素的浓度为至少 1mg/ml。
77. 如权利要求 76 所述的试剂盒，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。
78. 如权利要求 77 所述的试剂盒，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。
79. 试剂盒，包含：
第一容器，其包含稀释剂，所述稀释剂包含二价阳离子的水溶液；和
第二容器，其包含可溶于所述稀释剂中的固体组合物，其中所述固体组合物包含一定量的 7-二甲氨基-四环素抗生素，从而使得所述二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 3:1 且小于 30:1，且将所述固体组合物溶解于所述稀释剂中产生的溶液的 pH 值大于 4 且小于 7 并且所述溶液的 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为至少 1mg/ml。
80. 如权利要求 79 所述的试剂盒，其中所述阳离子为钙。
81. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含酸。
82. 如权利要求 81 所述的试剂盒，其中所述酸是 HCl。
83. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含碱。
84. 如权利要求 83 所述的试剂盒，其中所述碱是 NaOH。
85. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含缓冲液。
86. 如权利要求 85 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含醋酸钠。
87. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述稀释剂的 pH 值大于 pH6 且小于 pH8。
88. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子为锌、钙以及镁。
89. 如权利要求 76 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与米诺环素的摩尔比大于 3:1。
90. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与所述米诺环素或所述 7-二甲氨基-四环素



抗生素的摩尔比大于或等于 5:1。

91. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与所述米诺环素或所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 8:1。

92. 如权利要求 76 或 79 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与所述米诺环素或所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于或等于 10:1。

93. 如权利要求 79 所述的试剂盒，其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酸环素。

94. 如权利要求 93 所述的试剂盒，其中所述甘氨酸环素是替加环素。

95. 如权利要求 79 所述的试剂盒，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

96. 如权利要求 95 所述的试剂盒，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。

97. 如权利要求 1-59 中任一项所述的药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途。

98. 药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途，其中所述药物组合物是根据权利要求 60-75 中任一项所述的方法制备的。

99. 如权利要求 97 或 98 所述的用途，其中所述组合物的静脉内剂量包括小于 200ml。

100. 如权利要求 97 或 98 所述的用途，其中所述组合物适合在小于 60 分钟内给药。

101. 权利要求 1-59 中任一项所述的药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途。

102. 药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途，其中所述药物组合物是根据权利要求 60-75 中任一项所述的方法制备的。

103. 组合物，包含替加环素和二价阳离子的水溶液，其中所述二价阳离子与所述替加环素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1，且其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 7。

104. 如权利要求 103 所述的组合物，其中所述二价阳离子与所述替加环素的摩尔比大于 3:1。

105. 用于静脉给药的容器，所述容器在其用于静脉给药之前包括：小于 500ml 的 7-二甲氨基-四环素抗生素和二价阳离子的水溶液，其中所述二价阳离子为镁，其中所述二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1，并且其中所述溶液不包含药物可接受的油，pH 值大于 4 且小于 7，具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度，并且适合于静脉给药。

106. 如权利要求 105 所述的容器，其中所述 7-二甲氨基-四环素抗生素为米诺环素。

107. 如权利要求 106 所述的容器，其中所述二价阳离子与米诺环素的摩尔比例大于 3:1。

108. 如权利要求 105 所述的容器，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

109. 如权利要求 108 所述的容器，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。



110. 药物组合物，包括米诺环素和镁阳离子的水溶液，其中所述镁阳离子与米诺环素的摩尔比大于 3:1 且小于 30:1，并且其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 7 且适合于静脉给药。

111. 如权利要求 110 所述的药物组合物，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

112. 如权利要求 111 所述的药物组合物，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。

113. 用于制备用于静脉给药的水溶液的试剂盒，所述试剂盒包括包含水溶性固体组合物的单用途容器，所述水溶性固体组合物包含 7-二甲氨基-四环素抗生素或其盐以及包含二价阳离子的盐，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 1:1 且小于 30:1。

114. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中所述单用途容器为小瓶。

115. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中在所述水溶性固体组合物溶解以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为 10mg/ml 的溶液后，所形成的溶液的 pH 值大于 4.5 且小于 5.5。

116. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中在所述水溶性固体组合物溶解以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为 10mg/ml 的溶液后，所形成的溶液的 pH 值为 4.5 至 6.0。

117. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中在所述水溶性固体组合物溶解以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为 10mg/ml 的溶液后，所形成的溶液的 pH 值大于 4 且小于 5。

118. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 3:1。

119. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中所述 7-二甲氨基-四环素抗生素为米诺环素。

120. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中所述水溶性固体组合物为冻干组合物。

121. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中所述单用途容器包含至少 100mg 的 7-二甲氨基-四环素抗生素。

122. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中所述单用途容器包含约 100mg 的 7-二甲氨基-四环素抗生素。

123. 如权利要求 113 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子为镁。”

请求人于 2022 年 06 月 22 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求和证据 1-9，并于 2022 年 07 月 14 日提交了补正书和证据 1-9，请求无效的理由是涉案专利不符合专利法第 26 条第 3、4 款以及第 22 条第 3 款的规定，请求宣告涉案专利全部无效，证据 1-9 如下：

证据 1：郑集编著，普通生物化学[M]，人民教育出版社，1982 年 04 月，封面页、版权页、编写说明、索引、目录及正文第 642-644 页，复印件；

证据 2：俞峻云主编，饲料添加剂实用手册[M]，白山出版社，1989 年，封面页、版权页、编辑说明、目录及第 170-172 页，复印件；

证据 3：US3957980A 美国专利公开文本，公开日 1976 年 05 月 18 日，打印件；

证据 3-1：证据 3 相关的中文译文，打印件；

证据 4：周黎明等人，四环素类的耐药机制与新药-替加环素的研究进展[J]，四川生理科学杂志，2005



年第 27 卷第 4 期第 49 页，复印件；

证据 5: Edward G. Remmers 等人, Metal-Acid Complexes with Members of the Tetracycline Family I: Introduction, Journal of Pharmaceutical Sciences, 第 53 卷第 12 期第 1452-1456 页, 1964 年, 复印件;

证据 5-1: 证据 5 相关的中文译文, 打印件;

证据 6: 吴俊伟等人, 盐酸多西环素注射液的稳定性研究[J], 中国兽医科学, 2007 年第 9 期第 815-818 页, 复印件;

证据 7: 王晓玲, 注射用盐酸米诺环素冻干粉针在输液中的稳定性考察[J], 西南民族大学学报: 自然科学版, 2004 年第 30 卷第 3 期第 4 页, 复印件;

证据 8: 顾立素等人, 探讨静脉输液渗透压质量控制中存在的问题[J], 中国药品标准, 2007 年第 8 卷第 001 期第 19-21 页, 复印件;

证据 9: 王慧玲等人, 注射用盐酸米诺环素治疗急性细菌性感染性疾病临床疗效分析[C], 第六届全国抗菌药物临床药理学术会议论文集, 2006 年第 155-158 页, 复印件。

请求人认为: (1) 权利要求 1-123 得不到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。根据涉案专利说明书第 6 页、第 101-103 段的记载, 涉案专利声称解决的技术问题为: 降低四环素诱导的溶血的发病率、提高四环素水溶液的稳定性 and/或提高四环素的溶解度。然而, 根据涉案专利说明书实施例 11 和证据 1 可知, 即便具有相同母核, 本领域的技术人员也无法预期米诺环素和二价阳离子组合物, 以及替加环素和二价阳离子组合物在不同 pH 条件下, 尤其在溶解度和稳定性方面, 会产生相同的技术效果。关于稳定性。涉案专利说明书实施例 6 仅给出了 37℃ 下 pH 值对高浓度 $MgCl_2$ 的米诺环素溶液稳定性的影响实验, 本领域的技术人员无法预期在 $4 < pH < 5$ 的条件下, 尤其是 pH 为 4.01、4.1、4.4 等比较靠近 pH 为 4 的技术方案是否会提高米诺环素稳定性的技术效果, 也无法预期米诺环素和除 $MgCl_2$ 以外的所有二价阳离子组合物, 在摩尔比 10:1 时, 或 $MgCl_2$ 和米诺环素在摩尔比大于 2:1 且小于 30:1 的任一比值 (如 2.1:1、3:1 或 29:1) 均能实现上述技术效果。关于涉案专利声称要解决的抑制溶血的技术问题。根据涉案专利说明书实施例 8 可知, 仅米诺环素时, 溶血为 37.44%, 而当添加 2.5mg/ml 米诺环素溶液, $MgCl_2$:米诺环素摩尔比为 3:1, 溶血为 64.62%, 其无法实现降低溶血的技术效果。关于溶解度。根据涉案专利说明书实施例 9 可知, 权利要求 1 “包含米诺环素和二价阳离子的水溶液, 所述米诺环素的浓度为至少 1mg/ml, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比大于 2:1 且小于 30:1, 且其中……pH 值大于 4 且小于 7” 涵盖了无法实现技术效果的技术方案。因此, 权利要求 1 得不到说明书支持, 基于类似理由, 权利要求 2-123 均包含相同缺陷。(2) 权利要求 7-8、11-13、43-44、47-49、65-66、89-92、104、107、118 限定的保护范围大于其引用的权利要求, 导致保护范围不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。(3) 涉案专利说明书对于溶液的配制没有作出清楚、完整的说明, 按照说明书文字的



记载，本领域技术人员无法实现具有特定摩尔比目标溶液的配制。因此，说明书公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。（4）权利要求 1-123 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。具体是：①以证据 3 为最接近现有技术，涉案专利与证据 3 的区别特征为：四环素类抗生素不同以及 pH 值不同，结合本领域公知常识（证据 2）、证据 3 和证据 6 可确认涉案专利实际解决的技术问题是提供一种可以提高米诺环素稳定性和溶解度的组合物，本领域技术人员可以从证据 4 和本领域的常规技术手段和/或证据 5 获得教导，得到权利要求 1 和 2 的技术方案并预期其效果；在前述组合的基础上再结合证据 8，权利要求 3 不具备创造性；在前述基础上或再结合证据 9（针对权利要求 97-102）权利要求 4-123 也均不具备创造性；②以证据 7 为最接近现有技术，涉案专利与证据 7 的区别特征为权利要求中含有二价阳离子并限定了阳离子与米诺环素的摩尔比，结合本领域公知常识（证据 2）、证据 3 和证据 6 可确认涉案专利实际解决的技术问题是提供一种可以提高米诺环素稳定性和溶解度的组合物，本领域技术人员可以从证据 6 和证据 3 获得教导，得到权利要求 1 和 2 的技术方案并预期其效果；在前述组合的基础上再结合证据 8，权利要求 3 不具备创造性；在前述基础上或再结合证据 9（针对权利要求 97-102）权利要求 4-123 也均不具备创造性；证据 2 用于说明本领域公知提高四环素的稳定性可以减少溶血的发生。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 07 月 26 日受理了上述无效宣告请求，并将无效宣告请求书及证据的副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 09 月 13 日提交了权利要求书的全文修改替换页（共 112 项权利要求）和反证 1（US3335055 的专利文本及其部分中文译文的打印件）。修改后的权利要求书为：

“1. 药物组合物，包含米诺环素和二价阳离子的水溶液，其中所述米诺环素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且其中所述溶液不包含药物可接受的油、pH 值大于 4 且小于 6 并适合静脉给药。

2. 药物组合物，包含米诺环素和二价阳离子水溶液，其中所述米诺环素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 5，并且适合静脉给药。

3. 药物组合物，包含 7-二甲氨基-四环素抗生素和二价阳离子的水溶液，其中所述二价阳离子为镁，其中所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且其中所述溶液不包含药物可接受的油、pH 值大于 4 且小于 6，具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度，并适合静脉给药。

4. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物，其中所述溶液不包含选自以下的组分：聚氧乙烯氢化蓖麻油、抗氧化剂、含吡啶化合物、醇、聚乙二醇、葡萄糖酸盐、吡咯烷酮化合物、水溶性局部麻醉剂、脲、乳糖以及脱水剂。



5. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液不包含选自以下的组分: 甘油、普鲁卡因和烟酰胺。
6. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液不包含选自以下的脱水剂: 乙酸乙酯、乙酸酐、无水乙醇及其混合物。
7. 如权利要求 1 或 3 所述的药物组合物, 其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 5。
8. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 5:1。
9. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 8:1。
10. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液的重量摩尔渗透浓度小于 500mOsm/kg。
11. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液的重量摩尔渗透浓度小于 400mOsm/kg。
12. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物, 其中所述米诺环素的浓度为至少 5mg/ml。
13. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含选自以下的组分: 硫酸镁、氧化镁、醋酸镁以及氯化镁。
14. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含硫酸镁。
15. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含缓冲液。
16. 如权利要求 15 所述的药物组合物, 其中所述溶液包含醋酸盐。
17. 如权利要求 1-3 中任一项所述的药物组合物, 其中所述溶液包含碱。
18. 如权利要求 17 所述的药物组合物, 其中所述碱为 NaOH。
19. 如权利要求 1-2 中任一项所述的药物组合物, 其中所述阳离子选自锌、钙以及镁。
20. 如权利要求 19 所述的组合物, 其中所述阳离子为钙。
21. 如权利要求 3 所述的药物组合物, 其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酸环素。
22. 如权利要求 21 所述的药物组合物, 其中所述甘氨酸环素是替加环素。
23. 药物组合物, 包含替加环素、 $MgSO_4$ 和 NaOH 的水溶液, 其中替加环素的浓度为 5mg/ml, 所述 Mg 与替加环素的摩尔比为 5:1, 且其中所述溶液不包含药物可接受的油, pH 值大于 5.5 且小于 6.5, 具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度, 并适合静脉给药。
24. 药物组合物, 包含替加环素、 $MgSO_4$ 和 NaOH 的水溶液, 其中替加环素的浓度为 5mg/ml, 所述 Mg 与替加环素的摩尔比为 12:1, 且其中所述溶液不包含药物可接受的油, pH 值大于 5.5 且小于 6.5, 具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度, 并适合静脉给药。



25. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素、 $MgCl_2$ 以及 NaOH, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, 且 pH 值大于 4.5 且小于 5.5。

26. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素、 $MgSO_4$ 以及醋酸钠, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, pH 值大于 4.5 且小于 5.5, 且重量摩尔渗透浓度大于 275mOsm/kg 且小于 375mOsm/kg。

27. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素和 $Mg(C_2H_3O_2)_2$, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, 且 pH 值大于 4.5 且小于 5.5。

28. 如权利要求 1 所述的药物组合物, 包含 10mg/ml 米诺环素、 $MgSO_4$ 以及 NaOH, 其中 Mg 与米诺环素的摩尔比是 5:1, pH 值大于 4.5 且小于 5.5, 且重量摩尔渗透浓度大于 150mOsm/kg 且小于 250mOsm/kg。

29. 药物组合物, 包含替加环素、 $MgSO_4$ 和 NaOH 的水溶液, 其中替加环素的浓度为 5mg/ml, 所述 Mg 与替加环素的摩尔比是 5:1 或 12:1, 且其中所述溶液不包含药物可接受的油, pH 值大于 5.5 且小于 6.5, 具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度, 并适合静脉给药。

30. 药物组合物, 包含替加环素、 $MgCl_2$ 和 NaOH 的水溶液, 其中替加环素的浓度为 5mg/ml, 所述 Mg 与替加环素的摩尔比是 5:1 或 12:1, 且其中所述溶液不包含药物可接受的油, pH 值大于 5.5 且小于 6.5, 具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度, 并适合静脉给药。

31. 适合局部给药的药物组合物, 包含替加环素、 $MgSO_4$ 和 NaOH 的水溶液, 其中替加环素的浓度为 5mg/ml, 所述 Mg 与替加环素的摩尔比是 5:1 或 12:1, 且其中所述溶液不包含药物可接受的油, pH 值大于 6.0 且小于 7.0, 具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度。

32. 如权利要求 1 或 2 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

33. 如权利要求 32 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。

34. 如权利要求 3 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

35. 如权利要求 34 所述的药物组合物, 其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。

36. 水溶性固体组合物, 包含米诺环素或其盐和包含镁或钙的二价阳离子的盐, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1, 其中在所述固体组合物溶解于水中以形成米诺环素的浓度为至少 1mg/ml 的溶液后, 所形成的溶液的 pH 值大于 4 且小于 6。

37. 如权利要求 36 所述的水溶性固体组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

38. 如权利要求 37 所述的水溶性固体组合物, 其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。

39. 水溶性固体组合物, 包含 7-二甲氨基-四环素抗生素或其盐和包含二价阳离子的盐, 其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1, 并且其中在所述固体组合物溶解于水中以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度至少为 1mg/ml 的溶液后, 所形成的溶液的 pH 值大于 4 且小于 6。



40. 根据权利要求 39 所述的组合物，其中所述二价阳离子选自镁、钙和锌。
41. 如权利要求 40 所述的组合物，其中所述 7-二甲氨基-四环素为米诺环素。
42. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 5:1。
43. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 8:1。
44. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中二价阳离子与米诺环素或 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 10:1。
45. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中所述水溶性固体组合物为冻干组合物。
46. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中所述组合物包含醋酸钠。
47. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中所述组合物包含 NaOH。
48. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中所述盐选自氯化镁、溴化镁、硫酸镁、氯化钙、溴化钙、硫酸钙、氯化锌、苹果酸镁、柠檬酸镁、醋酸镁、柠檬酸钙、醋酸锌以及柠檬酸锌。
49. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中所述盐为硫酸镁。
50. 如权利要求 36 或 39 所述的组合物，其中所述组合物不包含选自以下的组分：抗氧化剂、含吡啶化合物以及葡萄糖酸盐。
51. 如权利要求 50 所述的组合物，其中所述含吡啶化合物为烟酰胺。
52. 如权利要求 36 所述的组合物，其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酰环素。
53. 如权利要求 52 所述的组合物，其中所述甘氨酰环素是替加环素。
54. 如权利要求 39 所述的水溶性固体组合物，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。
55. 如权利要求 54 所述的水溶性固体组合物，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。
56. 制备药物组合物的方法，包括：
- 将权利要求 36 或 39 所述的水溶性固体组合物溶解于水中，从而形成米诺环素的浓度或 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度至少为 1mg/ml 的溶液。
57. 制备药物组合物的方法，包括：
- 将 7-二甲氨基-四环素溶解于包含二价阳离子的溶液中，其中在所述溶液中，二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且在将 7-二甲氨基-四环素溶解后，所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 6。



58. 制备药物组合物的方法，包括：

将 7-二甲氨基-四环素溶解于包含二价阳离子的溶液中，其中在所述溶液中，二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1；

将所述溶液的 pH 值调整为大于 4 且小于 6；以及

冻干所述组合物。

59. 如权利要求 57 或 58 所述的方法，其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酰环素。

60. 如权利要求 59 所述的方法，其中所述甘氨酰环素是替加环素。

61. 如权利要求 58 所述的方法，其中将所述溶液的 pH 值调整为大于 4 且小于 5。

62. 如权利要求 58 所述的方法，其中调整所述 pH 值包括添加酸。

63. 如权利要求 62 所述的方法，其中所述酸是 HCl。

64. 如权利要求 58 所述的方法，其中调整所述 pH 值包括添加碱。

65. 如权利要求 64 所述的方法，其中所述碱是 NaOH。

66. 如权利要求 58 所述的方法，其中调整所述 pH 值包括形成缓冲液。

67. 如权利要求 66 所述的方法，其中形成所述缓冲液包括添加醋酸钠。

68. 如权利要求 57 或 58 所述的方法，其中所述二价阳离子为锌、钙和镁。

69. 试剂盒，包含：

第一容器，其包含稀释剂，所述稀释剂包含二价阳离子的水溶液；和

第二容器，其包含可溶于所述稀释剂中的固体组合物，其中所述固体组合物包含一定量的米诺环素，从而使得所述二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且将所述固体组合物溶解于所述稀释剂中所产生的溶液的 pH 值大于 4 且小于 6 并且所述溶液的米诺环素的浓度为至少 1mg/ml。

70. 如权利要求 69 所述的试剂盒，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

71. 如权利要求 70 所述的试剂盒，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。

72. 试剂盒，包含：

第一容器，其包含稀释剂，所述稀释剂包含二价阳离子的水溶液；和

第二容器，其包含可溶于所述稀释剂中的固体组合物，其中所述固体组合物包含一定量的 7-二甲氨基-四环素抗生素，从而使得所述二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且将所述固体组合物溶解于所述稀释剂中所产生的溶液的 pH 值大于 4 且小于 6 并且所述溶液的 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为至少 1mg/ml。

73. 如权利要求 72 所述的试剂盒，其中所述阳离子为钙。



74. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含酸。
75. 如权利要求 74 所述的试剂盒，其中所述酸是 HCl。
76. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含碱。
77. 如权利要求 76 所述的试剂盒，其中所述碱是 NaOH。
78. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含缓冲液。
79. 如权利要求 78 所述的试剂盒，其中所述稀释剂包含醋酸钠。
80. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述稀释剂的 pH 值大于 pH6 且小于 pH8。
81. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子为锌、钙以及镁。
82. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与所述米诺环素或所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 5:1。
83. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与所述米诺环素或所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于 8:1。
84. 如权利要求 69 或 72 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子与所述米诺环素或所述 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比大于或等于 10:1。
85. 如权利要求 72 所述的试剂盒，其中所述 7-二甲氨基-四环素选自米诺环素、PTK796 以及甘氨酰环素。
86. 如权利要求 85 所述的试剂盒，其中所述甘氨酰环素是替加环素。
87. 如权利要求 72 所述的试剂盒，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。
88. 如权利要求 87 所述的试剂盒，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。
89. 如权利要求 1-55 中任一项所述的药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途。
90. 药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途，其中所述药物组合物是根据权利要求 56-68 中任一项所述的方法制备的。
91. 如权利要求 89 或 90 所述的用途，其中所述组合物的静脉内剂量包括小于 200ml。
92. 如权利要求 89 或 90 所述的用途，其中所述组合物适合在小于 60 分钟内给药。
93. 权利要求 1-55 中任一项所述的药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途。
94. 药物组合物在制备用于通过静脉内途径治疗或预防个体的细菌感染的药物中的用途，其中所述药物组合物是根据权利要求 56-68 中任一项所述的方法制备的。
95. 组合物，包含替加环素和二价阳离子的水溶液，其中所述二价阳离子与所述替加环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 6。



96. 用于静脉给药的容器，所述容器在其用于静脉给药之前包括：小于 500ml 的 7-二甲氨基-四环素抗生素和二价阳离子的水溶液，其中所述二价阳离子为镁，其中所述二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，并且其中所述溶液不包含药物可接受的油，pH 值大于 4 且小于 6，具有小于 500mOsmol/kg 的重量摩尔渗透浓度，并且适合于静脉给药。

97. 如权利要求 96 所述的容器，其中所述 7-二甲氨基-四环素抗生素为米诺环素。

98. 如权利要求 96 所述的容器，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

99. 如权利要求 98 所述的容器，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1。

100. 药物组合物，包括米诺环素和镁阳离子的水溶液，其中所述镁阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，并且其中所述溶液的 pH 值大于 4 且小于 6 且适合于静脉给药。

101. 如权利要求 100 所述的药物组合物，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1 至 10:1。

102. 如权利要求 101 所述的药物组合物，其中二价阳离子与米诺环素的摩尔比为 5:1。

103. 用于制备用于静脉给药的水溶液的试剂盒，所述试剂盒包括包含水溶性固体组合物的单用途容器，所述水溶性固体组合物包含 7-二甲氨基-四环素抗生素或其盐以及包含二价阳离子的盐，其中二价阳离子与 7-二甲氨基-四环素抗生素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1。

104. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中所述单用途容器为小瓶。

105. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中在所述水溶性固体组合物溶解以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为 10mg/ml 的溶液后，所形成的溶液的 pH 值大于 4.5 且小于 5.5。

106. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中在所述水溶性固体组合物溶解以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为 10mg/ml 的溶液后，所形成的溶液的 pH 值为 4.5 至 6.0。

107. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中在所述水溶性固体组合物溶解以形成 7-二甲氨基-四环素抗生素的浓度为 10mg/ml 的溶液后，所形成的溶液的 pH 值大于 4 且小于 5。

108. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中所述 7-二甲氨基-四环素抗生素为米诺环素。

109. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中所述水溶性固体组合物为冻干组合物。

110. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中所述单用途容器包含至少 100mg 的 7-二甲氨基-四环素抗生素。

111. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中所述单用途容器包含约 100mg 的 7-二甲氨基-四环素抗生素。

112. 如权利要求 103 所述的试剂盒，其中所述二价阳离子为镁。”

2022 年 09 月 22 日，本案合议组将专利权人以上提交的文件电子件转送请求人。

2022 年 11 月 08 日，专利权人提交了意见陈述书。专利权人认为：（1）四环素、金霉素和土霉素不属于 7-二甲氨基-四环素，无法说明本发明 7-二甲氨基四环素的理化特征。涉案专利实施例 1-7 和实施例 10 足以使本领域技术人员合理预期涉案专利权利要求请求保护的技术方案的稳定性；实施例 8 足以使本领域技术人



预期溶血效果；实施例 9 足以使本领域技术人员预期方案的溶解度，且请求人没有证据证明不能实现。此外，专利权人认为，本专利所要解决的技术问题是①降低米诺环素/7-二甲氨基-四环素诱导的溶血的发病率，②提高米诺环素/7-二甲氨基-四环素水溶液的稳定性，和/或③提高米诺环素/7-二甲氨基-四环素的溶解度。只要技术特征“米诺环素/7-二甲氨基-四环素的浓度为至少 1mg/ml，其中二价阳离子与米诺环素/7-二甲氨基-四环素的摩尔比为 5:1 以上且小于 30:1，且 pH 值大于 4 且小于 6”所涵盖的技术方案解决了上述三个技术问题之一，产生了上述三种技术效果中的一种技术效果，就能够得到说明书的支持，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。（2）涉案专利当前的权利要求 8-9、42-44 和 82-84 清楚，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。（3）涉案专利说明书就溶液的配制作出了清楚完整的说明，本领域技术人员可以根据本专利说明书的记载获得目标溶液。因此，本专利说明书已对发明作出清楚完整的说明，本领域技术人员可以实现本发明，符合专利法第 26 条第 3 款的规定。（4）关于创造性。对于以证据 3 为最接近现有技术的组合，证据 3 公开了多西环素和镁离子的水溶液，但由于多西环素和米诺环素结构不同，即使证据 6 公开了如 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 等金属离子会提高多西环素的溶解度和稳定性，但本领域技术人员无法预期这些金属离子会否提高米诺环素的溶解性和稳定性。反证 1 显示当 pH 自酸性 pH 增加时，活性稳定性降低；如果提高 pH 值是为了达到正常组织的 pH 值，则该抗生素将变得较不稳定和较不可溶。因此，基于反证 1 的教导，本领域技术人员没有动机升高证据 3 的 pH 值以获得更高的稳定性和溶解性。对于以证据 7 为最接近现有技术的组合，证据 7 公开了盐酸米诺环素的冻干粉针，其它证据均无法给出与二价阳离子相组合可改善长期稳定性和溶解性，显著抑制溶血的效果。因此，涉案专利修改后的权利要求具备创造性，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

2022 年 11 月 16 日，本案合议组向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2022 年 11 月 30 日进行口头审理。同日，合议组将专利权人 2022 年 11 月 08 日提交的意见陈述书的副本转送请求人。

2022 年 11 月 29 日，请求人提交了证据 10（编号续前，丁琛等人，注射用替加环素的制备、质量控制及稳定性考察，中国药房，2012 年第 23 卷第 21 期，复印件）及意见陈述书。请求人认为，专利权人对权利要求 14、23、25、29-31、49 的修改不符合规定；即使基于修改后的权利要求书，修改后的权利要求 1-112 仍得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；修改后的权利要求 1-112 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定，证据组合方式同请求书。

口头审理如期举行，双方当事人均参加了本次口头审理。在口头审理过程中，记录了如下事项：

（1）针对专利权人修改的权利要求书（共 112 项），请求人认为修改后权利要求 14、23、24、29-31、49 不是针对无效请求理由进行的修改，不应接受。专利权人认为应当接受修改的权利要求书，并陈述了修改的具体出处。合议组告知双方当庭分别针对修改后的权利要求书（共 112 项）以及授权文本中的权利要求书一并发表意见，后续合议组合议后将以书面方式确定修改的权利要求书是否接受，并在决定中明确审查文本。

（2）请求人明确其无效宣告的理由是涉案专利不符合专利法第 22 条第 3 款以及专利法第 26 条 4 款关于



支持的规定，放弃涉案专利不符合专利法第 26 条第 3 款以及专利法第 26 条 4 款关于清楚的无效理由，具体理由同书面意见。

(3) 关于证据和反证。专利权人对证据 3 无异议；认为证据 10 超出了举证期限，且该证据不属于公知常识性证据，也不是现有技术，不应接受；针对证据 1、2、4-10 的真实性，请求人当庭说明因疫情原因未得到图书馆藏复制证明；合议组当庭告知请求人庭后及时提交能证明真实性的证明，专利权人同意由合议组收到相应证明后代为核实证据 1、2、4-10 的真实性。双方对证据 3 的中文译文均同意以请求人提交的以及当庭确认的为准；请求人对证据 5 的中文译文无异议。请求人对反证 1 无异议。

(4) 关于部分措辞的理解。双方均认可“至少”、“以上”的措辞均应理解为包含本数，“大于”、“小于”均不包含本数。双方均认可四环素、金霉素、强力霉素、土霉素和多西环素为不包含 7 位上的二甲氨基的四环素类化合物，米诺环素、替加环素、ptk796 为包括 7 位上的二甲氨基的四环素类化合物，认可盐酸米诺环素与米诺环素具有相似的理化性质；认可涉案专利技术方案所获得的有益效果是增强稳定性、抑制溶血和提高溶解度中的至少一种。请求人认为本领域技术人员公知提高四环素的稳定性可以减少溶血发生（依据证据 2），因此，抑制溶血是增强稳定性的技术红利，非单独的技术效果；专利权人认为增强稳定性、抑制溶血和提高溶解度这三者之间有一定关联性，但没有完全对应性，这是 3 个不同的技术问题，需要技术方案中通过一定的配比、pH 值的范围才能获得相应有益效果。

(5) 关于不支持。请求人认为实施例 9 表 30 存在活性成分米诺环素不溶的情况，且说明书未提供替加环素的溶解性，所以涉案专利权利要求的技术方案所要解决的稳定性、溶解性和抑制溶血的效果均不能确定。专利权人认为替加环素或其他含二甲氨基可能存在类似的物化性质，涉案专利足以证明权利要求的技术方案获得了至少一种技术效果。

(6) 关于创造性。请求人陈述证据组合方式同书面意见，双方当事人坚持在坚持书面意见的基础上充分陈述了意见。对于以证据 7 为最接近的现有技术的证据组合，专利权人强调证据 7 解决的技术问题不同于涉案专利解决的问题，其没有解决长期稳定性的问题，并认为证据 3 和 7 无法结合，证据 3 和 6 均未给出启示和教导，且证据 2 是饲料方面的文献，不属于人用药物领域的公知常识。

庭后，请求人通过电子邮件方式向合议组提供了证据 2 书籍原件的电子扫描件和证据 4-10 的图书馆提供的馆藏复制证明文件。

2022 年 12 月 07 日，双方当事人均提交了口头审理代理词。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

在本案审理过程中，专利权人提交了涉案专利权利要求书的全文修改替换页（共 112 项）。请求人认为修



改后的权利要求书中权利要求 14、23、24、29-31、49 不是针对无效理由进行的修改，不应接受修改。

对此，合议组认为：根据专利法实施细则第 69 条第 1 款的规定，在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。根据该款的规定，无效宣告请求的审查过程中，修改仅限于权利要求书，其原则是不得改变原权利要求的主题名称、与授权的权利要求相比不得扩大原专利的保护范围、不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征，具体的修改方式一般限于权利要求和技术方案的删除、权利要求的进一步限定以及明显错误的修正。其中并无要求专利文件的修改只限于针对请求人的无效理由进行。

本案中，专利权人于 2022 年 09 月 13 日在无效宣告请求转送文件的答复期限内提交了权利要求书的全文修改。经核对，其修改未改变原权利要求的主题名称，未扩大原专利的保护范围，未超出原说明书和权利要求书记载的范围，未增加包含在授权的权利要求书中的技术特征，符合上述无效程序对于修改的规定。请求人所主张的修改后的文本不应接受的“部分权利要求的修改不是针对无效请求做出的”理由并非无效宣告程序对于修改不予接受的规定，因此，合议组不予支持。

由上可见，专利权人提交的修改后的权利要求书文本（共 112 项）符合无效宣告程序中对于文件修改的要求，予以接受。本决定将以专利权人于 2022 年 09 月 13 日提交的权利要求书（共 112 项）和涉案专利授权公告文本的其它部分为基础进行审理。

2、证据认定和无效理由的范围

证据 3 为美国专利文献，专利权人对其无异议，合议组对该证据的真实性也予以认可。该证据的公开日在涉案专利优先权日之前，可以作为现有技术评述涉案专利权利要求的创造性。关于中文译文，双方当事人均同意以请求人提交的部分结合当庭修订的部分。

证据 6-9 均为中国期刊文献。请求人提交了中科院上海生命科学信息中心作出的编号为 2022-005、2022-004、2022-003、2022-002 的文献查证检索证明的扫描件。经核实，合议组对上述证据的真实性予以确认，上述文献的公开日均在涉案专利优先权日之前，可以作为现有技术评述涉案专利权利要求的创造性。

证据 2（公知常识性证据）为一本书籍的第 171 页内容。请求人提交了书籍原件的电子扫描件。经核实，合议组对上述证据的真实性予以确认。反证 1 是美国专利文献，请求人对其真实性、公开性和中文译文均无异议，合议组亦予以确认。

基于请求人书面意见和口头审理确认的无效理由的范围，本案审查的无效理由和范围包括：修改后的权利要求 1-112 是否符合专利法第 26 条第 4 款的规定；修改后的权利要求 1-112 是否符合专利法第 22 条第 3 款的规定，证据组合方式具体是：①针对权利要求 1 和 2，以证据 3 为最接近现有技术，结合证据 2、证据 4、证据 6 和本领域常规技术手段，或结合证据 2、证据 4、证据 6 和证据 5 以及本领域的常规技术手段进行比对；或以证据 7 为最接近的现有技术，结合证据 3、证据 6 和本领域常规技术手段进行比对；②针对权利要求 3，



在前述组合的基础上再结合证据 8 进行比对；③针对权利要求 4-112，在前述基础上或再结合证据 9 进行比对。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

如果现有技术中记载了与发明所关注的问题相同或相似的问题，或者所属领域技术人员根据现有技术给出的明确指引能够意识到存在前述技术问题时，所属领域技术人员具备从与其相近的现有技术方案中寻找能够解决该技术问题的技术手段的能力，并尝试将其与运用到最接近的现有技术中，如果所获得的技术效果也是预期内的效果时，发明的技术方案将是显而易见的。

3.1 关于独立权利要求 1-3

权利要求 1-3 的内容如上文所述。由于权利要求 1 和 2 涉及米诺环素，权利要求 3 涉及 7-二甲氨基-四环素抗生素，而米诺环素及在后权利要求中的替加环素均属于 7-二甲氨基-四环素抗生素的一种，因而，为便于考量涉案专利说明书所记载的全部实施例验证的有益效果，下文首先针对权利要求 3 进行评述。

证据 7 是一篇期刊文献，其考察了注射用盐酸米诺环素冻干粉针在 10 种输液中的稳定性，应用高效液相色谱仪、酸度计、澄明度检测仪分别考察注射用盐酸米诺环素冻干粉针与十种输液配伍后的外观、pH、澄明度、含量、有关物质的变化，发现注射用盐酸米诺环素冻干粉针与 8 种输液配伍后外观、pH、含量、有关物质均无显著变化，可与 8 种输液配伍应用；具体公开了一种供试品溶液，其为将米诺环素冻干粉针采用不同输液制备成的 1mg/ml 静脉滴注液，且结果显示上述供试品溶液在 0-8 小时内均呈现为澄明液体，pH 范围在 3.23-5.86 之间，例如 3.28、4.72、4.85、5.72 等，外观、含量、有关物质（米诺环素和其它杂质）均无显著变化（参见摘要、第 2.2 节以及第 3 节）。

证据 7 公开的盐酸米诺环素属于 7 位上为二甲氨基四环素抗生素。因而，权利要求 3 与证据 7 相比，均为包含二甲氨基四环素抗生素的用于静脉给药的溶液，且证据 7 公开的二甲氨基四环素抗生素的浓度值以及溶液的 pH 值均落入权利要求 3 所记载的相应的范围值内，且证据 7 所述溶液也不包含油，二者的区别技术特征在于权利要求 3 的技术方案中还包含二价阳离子，且限定了二价阳离子与二甲氨基四环素抗生素的摩尔比范围以及产品的摩尔渗透浓度。

关于涉案专利权利要求 3 所获得的有益效果。根据涉案专利说明书的记载，其应获得提高溶解度、抑制溶血以及改善稳定性三者中至少一种的效果。涉案专利说明书记载了 12 个实施例，其中实施例 1-7 和 10 涉及稳定性试验、实施例 8 和 12 涉及抑制溶血试验、实施例 9 涉及溶解度试验，实施例 11 涉及非二甲氨基四环素化合物。

具体而言，关于稳定性。涉案专利说明书实施例 1-3 测定了含有不同浓度、摩尔比的 $MgCl_2$ 、 $CaCl_2$ 或 $ZnCl_2$ 的替加环素的溶液在 37℃ 和室温下时第 0-7 天、0-36 天以及 0-21 天的稳定性，结果显示第 0 天时有无金属



阳离子的稳定性差异不大，但随着时间延长，在含较高摩尔比的金属阳离子的溶液中分解速率显著降低，含锌离子较钙或镁离子明显较低。实施例 4 测定了不同 pH 值对含有 $MgCl_2$ 、 $CaCl_2$ 或 $ZnCl_2$ 的替加环素的溶液的稳定性，结果显示随着时间延长，在镁离子存在时 pH 为 4-6 范围内 pH 值越低替加环素越稳定，在钙离子和锌离子存在时 pH 为 4-6 的范围内 pH 为 5 时替加环素最不稳定。实施例 5 测定了 pH 值对含有较高浓度的 $MgCl_2$ 、 $CaCl_2$ 或 $ZnCl_2$ 的替加环素的溶液稳定性的影响，结果显示镁离子和锌离子存在时 pH6 的稳定性优于 pH4 优于 pH5，钙离子存在时 pH6 的稳定性优于 pH5 优于 pH4。实施例 6 测定了 pH 值对含高浓度的 $MgCl_2$ 的米诺环素溶液稳定性的影响，结果显示含有镁离子的溶液特别是在 pH 值较高时分解速率较低，随着时间越往后，改善效果越发明显。实施例 7 测定了含有 $MgCl_2$ 和 $CaCl_2$ 的替加环素溶液稳定性，结果显示阳离子数量越大溶液越稳定。实施例 10 测定了含 $MgCl_2$ 、 $CaCl_2$ 或 $ZnCl_2$ 的替换环素溶液的长期稳定性，结果显示含二价金属的溶液室温下可获得长达 58 天的较高的稳定性，在 4℃ 可获得长达 162 天的稳定性。对此，合议组认为：虽然不同的 pH 值、不同的金属离子、不同的浓度、不同的摩尔比均可能对含二价金属离子的二甲氨基四环素类抗生素（具体为替加环素或米诺环素）溶液的稳定性有一定影响，但总体而言，根据涉案专利说明书提供的上述实施例，可以确认在权利要求 3 限定的相应参数的范围内，随着时间的延长，二价金属阳离子的加入可以改善二甲氨基四环素类抗生素溶液的稳定性，实现改善长期稳定性的有益效果。

关于抑制溶血。涉案专利说明书实施例 8 测定了静脉炎体外模型中 $MgCl_2$ 对米诺环素诱导的溶血的影响，结果显示高摩尔比（如 5:1 或更高）的二价阳离子明显抑制盐酸米诺环素所观察到的兔 RBC 溶血。实施例 12 研究了镁离子对人脐静脉内皮细胞吸收米诺环素的影响，结果显示随着二价阳离子如镁离子浓度增加，观察到米诺环素的细胞内吸收降低，这可能是溶血降低的机制。合议组认为：根据上述实施例可以确认二价阳离子如镁离子的加入相较于不加阳离子的方案而言获得了溶血抑制的效果。虽然请求人认为抑制溶血效果是提高稳定性的技术红利，但无论其溶血的诱因或者抑制溶血的机理如何，均不足以否认涉案专利的技术方案客观上获得的上述效果。

关于溶解度。涉案专利说明书实施例 9 测定了具有二价阳离子的米诺环素在不同摩尔比、不同时长、不同 pH 值以及不同浓度等多种情况下的溶解度。然而，表 30 显示“pH 为 5、镁离子:20mg/ml 米诺环素 5:1 或 7:1 或 10:1”的技术方案以及“pH 为 5、镁离子:30mg/ml 米诺环素 5:1 或 7:1 或 10:1”的技术方案在 24hr 时均呈现不溶的结果；表 32 显示“pH 为 5、镁离子:10mg/ml 米诺环素 5:1 或 7:1”的技术方案在 72hr 时呈现不溶的结果，“pH 为 5、镁离子:20mg/ml 米诺环素 5:1 或 7:1 或 10:1”的技术方案、“pH 为 5、镁离子:30mg/ml 米诺环素 5:1 或 7:1 或 10:1”的技术方案在 48hr 和 72hr 时均呈现不溶的结果。由于上述技术方案均落入权利要求 3 保护范围，使得本领域技术人员无法确认权利要求 3 的技术方案均能实现改善溶解度的有益效果。与此同时，表 30-32 中还显示了若干 pH 为 4 或 6 时呈现不溶的技术方案，虽然这些方案未直接落入权利要求 3 的保护范围（作为端点值而被排除），但，纵观这些不溶的方案以及表 30-32 的其它可溶的技术方案，合议



组认为，对于包含米诺环素和二价阳离子的产品而言，米诺环素的浓度、溶液的 pH 值、二价阳离子与米诺环素的摩尔比甚至阳离子的种类均可能对产品的溶解性造成影响，并且这些因素对于溶解性的影响程度是不确定的。例如：在米诺环素均为 30mg/ml、阳离子与米诺环素摩尔比均为 7:1 或 10:1 时，当二价阳离子为镁离子时 pH 为 5 时不溶 pH 为 4 时可溶，当二价阳离子为钙离子时 pH 为 4 时不溶 pH 为 5 时可溶；亦或，当二价阳离子均为镁离子、pH 值均为 6、摩尔比均为 10:1 时，米诺环素的浓度为 5mg/ml 时可溶为 10mg/ml 时不溶。换言之，由于涉案专利说明书仅记载了实施例 9 来说明改善溶解度的效果，而实施例 9 的结果不足以明确上述各种因素对于米诺环素溶解度的影响，更无法确认 7-二甲氨基-四环素抗生素的状况，使得本领域技术人员无法确认权利要求 3 的技术方案均能实现改善溶解度，因此，改善溶解度不能被认定为涉案专利技术方案具有的有益效果。

综上，根据涉案专利说明书，权利要求 3 的技术方案获得了较单独的活性成分溶液具有更好的长期稳定性和抑制溶血的效果。与此同时，根据证据 7 的上述记载可知，证据 7 所配制成的供试品溶液获得了 0-8 小时内的优异的稳定性。因而，基于上述区别技术特征，权利要求 3 实际所解决的技术问题是提供一种具有更好的长期稳定性以及具有抑制溶血作用的 7-二甲氨基四环素抗生素静脉给药产品。

证据 6 研究了盐酸多西环素注射液的稳定性，其公开了如下内容：四环素类抗生物药物（如土霉素、多西环素等）对金属离子（如 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Al^{3+} 等）有着较高的亲和性，在一定条件下可以发生反应形成稳定的络合物，可以使四环素类药物的溶解度和稳定性提高，毒性及组织刺激性降低，组织分布加速，血药浓度上升和作用时间延长。稳定性实验结果表明盐酸多西环素注射液在 25℃，避光条件下的有效期可暂定 24 个月（参见第 3.2 节）。

证据 3 公开了如下内容：多西环素的水溶液可以在高酸或高碱的 pH 值范围内制备，但由于其稳定性低，注射后局部耐受性差，这些水溶液被认为是不好的。……现在一经发现，可以通过一种新型的水性药物来提供稳定的多西环素注射液。……镁离子在溶液中与多西环素结合，形成镁-多西环素螯合物。氯化镁是一种方便的镁离子来源，但对本发明有用的其他镁化合物包括氧化镁、硫酸镁、抗坏血酸镁、乳酸镁和葡萄糖酸镁。在这些组合物中，镁与多西环素的摩尔比至少约为 3:1，优选的比例是 3:1 至 8:1……将 635.0mg 的盐酸多西环素与 641.77mg 的四水氯化镁……制备出一种干燥的固体药物组合，……溶解在 8.4ml 的无菌水中，该溶液在室温下 24 小时内保持流动和透明。经小鼠的静脉注射试验，以测试对金黄色葡萄球菌 01A005 的防御效果，结果表明，使用该组合物可以获得令人满意的防御效果（参见发明背景第二段、发明概要第一段、本发明的详细描述以及例 I）。

证据 8 公开了静脉输液渗透压的质量控制，指出正常人体液（包括血浆）渗透压摩尔浓度平均为 298mOsmol/kg（等渗）……为保证临床用药的安全性，按输液的质量要求，渗透压应为等渗或偏高渗（参见第 20 页左栏）。



证据 2 是公知常识性证据，来自一本书籍《饲料添加剂实用手册》，公开了如下内容：四环素的降解产物甚至比四环素有更强的溶血作用和肝毒作用（参见第 171 页第二段）。

专利权人认为：证据 7 的目的是解决盐酸米诺环素冻干粉针与不同注射用输液是否合理配伍的问题，其 pH 值是被动产生的，未关注 pH 值对稳定性的影响，未提及涉案专利意欲解决的技术问题。证据 6 仅公开了二价阳离子可以提高土霉素和多西环素的溶解度和稳定性，无法预期二价阳离子能否使米诺环素稳定；并且证据 6 还指出“加入氯化镁使多西环素形成络合物，使用硫代硫酸钠作为抗氧化剂和使用甘油甲缩醛、 α -吡咯烷酮等有机溶剂是解决不稳定问题的主要途径”。证据 3 公开了溶液的 pH 值为 1.0-3.5 时提供了稳定的多西环素注射液，结合反证 1 公开的“当 pH 自酸性 pH 增加时，活性稳定性降低；如果提高 pH 值是为了达到正常组织的 pH 值，则该抗生素将变得较不稳定和较不可溶”。基于证据 3 和反证 1 的教导，本领域技术人员没有动机升高证据 3 的 pH 值以获得更高的稳定性和溶解性；并且证据 3 公开的 3-8 摩尔比例的磷酸盐是稳定的多西环素注射液的必要成分，本领域技术人员不会预期在没有磷酸盐这一必要组分的情况下，仅加入镁离子后的米诺环素注射液具有稳定性。证据 2 是饲料方面的文献，不属于人用药物领域的公知常识。因此，本领域技术人员无法获得相应教导，权利要求具备创造性。

对此，合议组认为：

（1）关于权利要求所解决的技术问题是否容易想到。对于静脉给药产品而言，出于保持更好的药效、便于存储以及更安全等目的，谋求此类产品具有更优异的长期稳定性以及更少的副作用是所属领域技术人员一贯的追求。本案中，无论是证据 7 还是证据 6 或证据 3，均涉及对静脉给药产品稳定性的研究和考察，其中证据 6 稳定性试验的周期为 24 个月，证据 3 考察了室温下 24 小时的周期。因此，所属领域技术人员在证据 7 已知米诺环素溶液具有 0-8 小时稳定性的基础上容易提出具有较 0-8 小时更长周期的长期稳定性的如米诺环素等 7-二甲氨基-四环素类化合物的静脉给药产品的技术问题。与此同时，根据证据 6 的记载，形成络合物可以使四环素类药物的溶解度和稳定性提高，毒性及组织刺激性降低，组织分布加速，血药浓度上升和作用时间延长；证据 2 也记载了四环素的降解产物甚至比四环素有更强的溶血作用和肝毒作用，可见四环素类药物的降解产物具有更高毒性和组织刺激性等不良反应是本领域公知的内容。基于此，所属领域技术人员也容易想到要减少四环素类药物的包括溶血等副作用的技术问题。虽然证据 2 属于动物饲料类书籍，但是，四环素类化合物是已知常见的人用、动物用的广谱抗生素成分，证据 2 所公开的内容并未超出公知的范围；而且四环素类化合物的理化性质是其自身固有的性质，其在动物体内所展现的副作用对于人用而言具有较大的参考性和引导性。专利权人以证据 2 是动物用的文献为由不予认可的理由不成立。

（2）关于区别技术特征的引入是否显而易见。当面对提高如米诺环素的 7-二甲氨基-四环素化合物的静脉给药产品长期稳定性以及抑制溶血作用的技术问题时，所属领域技术人员容易想到从包含相同母核的化合物入手，寻找解决问题的技术手段。证据 6 公开了四环素类抗生物药物（如土霉素、多西环素等）对金属离



子（如 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Mn^{2+} 、 Al^{3+} 等）有着较高的亲和性，在一定条件下可以发生反应形成稳定的络合物，可以使四环素类药物的溶解度和稳定性提高，毒性及组织刺激性降低的内容。首先，双方当事人均认可证据 6 公开的盐酸多西环素与权利要求 1 米诺环素包含相同的四环母核，虽然二者在 7 位上是否具有二甲氨基存在差异，但不能否认这两种化合物均被称为四环素类化合物的事实（参见证据 6 的上述引用内容以及涉案专利说明书背景技术的表述），所属领域技术人员在寻找解决相关问题时，从同为四环素类化合物的多西环素且同为静脉给药产品的技术方案寻找启示，并产生尝试其所给出的技术手段的动机实属合理。其次，即使考虑涉案专利实施例 11 的信息，也不足以阻拦所属领域技术人员将证据 6 给出的启示运用到证据 7 的技术方案的尝试。涉案专利说明实施例 11 检查了 4 种非二甲氨基四环素化合物在具有或不具有 mg^{2+} 的情况下的溶解，结果显示非二甲氨基四环素如四环素、金霉素、强力霉素以及土霉素出现部分可溶部分不可溶的情况，进而得出非二甲氨基四环素的溶解度不同于二甲氨基四环素的结论。然而，如上所述，涉案专利说明书实施例 9 记载的关于米诺环素与二价阳离子组合的溶解度问题同样出现部分可溶部分不可溶的情况，与实施例 11 所呈现的情况类似，换言之，二价阳离子对于二甲氨基四环素及非二甲氨基四环素溶解度的影响是相类似的，均可能呈现溶或不溶的结果，因而，实施例 11 不构成所属领域技术人员从非二甲氨基四环技术方案中获取解决稳定性技术手段的障碍。第三，由于证据 7 公开的技术方案中 pH 的点值已然落入权利要求限定的 pH 值范围内，二者技术方案所记载的 pH 值应理解为产品的 pH 值，与其产生方式无关，因而专利权人认为证据 7 的 pH 值是被动产生的，未关注 pH 值对稳定性的影响的主张不成立。并且由于证据 7 已然公开了 pH 值，所属领域技术人员无需再从证据 3 获取相应 pH 值的教导，因此，合议组对专利权人依据反证 1 和证据 3 认为所属领域技术人员不会想到提高 pH 值的主张不予支持。最后，证据 8 已然公开了对于静脉输液产品渗透压的要求，所属领域技术人员能够从中获得相应对于渗透压的教导。

（3）关于涉案专利权利要求 3 长期稳定性和抑制溶血作用的有益效果能否被预期。首先，证据 6 公开了二价金属阳离子使四环素类化合物获得更优稳定性的原理，在证据 7 本身未组合有类似形成络合物的成分的基础上，加入金属阳离子，组合后的技术方案获得优于不组合的稳定性效果是可以合理预期的，并且证据 6 提及了长达 24 个月的有效期，由此二价金属阳离子与如米诺环素的 7-二甲氨基-四环素化合物组合后能获得更优的长期稳定性也将是预期内的有益效果。其次，关于专利权人指出证据 6 还使用硫代硫酸钠作为抗氧化剂和使用甘油甲缩醛、 α -吡咯烷酮等有机溶剂解决不稳定问题的情况，一方面，由于权利要求 1 是开放式权利要求，并不排除其包含其他成分的可能性；另一方面，证据 6 公开的金属阳离子与四环素类化合物形成络合物使得其更稳定的原理中，并未涉及其它成分，换言之，包含证据 6 公开的抗氧化剂或有机溶剂或者组合磷酸盐也可能对稳定性有进一步的改善效果，但其也不影响所属领域技术人员从现有证据获得组合二价金属阳离子这个技术手段本身能获得改善四环素类化合物长期稳定性的预期。最后，在证据 6 给出形成稳定络合物可以降低毒性及组织刺激性的启示的基础上，所属领域技术人员可以合理预期如米诺环素的 7-二甲氨基-



四环素类化合物与二价金属盐组合后的组合物也将具有相应降低毒性及组织刺激性的作用，至于其所解决的具体毒性及组织刺激性类型，所属领域技术人员具备根据常规技术手段确认组合物是否具有四环素类化合物公知的副作用情况的能力，并得到与预期相同的结果。

综上，所属领域技术人员在证据 7 的基础上结合证据 6、证据 3 和证据 8 给出的启示以及所属领域的公知技术手段，能够获得将启示的技术手段尝试运用于证据 7 的技术方案的教导，进而获得权利要求 3 的技术方案，权利要求 3 所获得的有益效果也均是预期内的。因此权利要求 3 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 1-2 与证据 7 相比，均为包含米诺环素的用于静脉给药的溶液，且证据 7 公开的米诺环素的浓度值以及溶液的 pH 值均落入权利要求 1-2 所记载的相应的范围值内，且证据 7 所述溶液也未记载包含油，二者的区别技术特征在于权利要求 1 的技术方案中还包含二价阳离子，且限定了二价阳离子与米诺环素的摩尔比范围。涉案专利权利要求 1-2 的技术方案与证据 7 的技术方案所获得的有益效果同前所述，权利要求 1-2 所解决的技术问题也同前。结合评述权利要求 3 的意见，所属领域技术人员在证据 7 的基础上结合证据 6 和证据 3 给出的启示，能够获得将启示的技术手段尝试运用于证据 7 的技术方案的教导，进而获得权利要求 1-2 的技术方案，权利要求 1-2 所获得的有益效果也是预期内的。因此权利要求 1-2 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.2 关于权利要求 4-35

从属权利要求 4-22、25-28、32-35 均是直接或间接引用了权利要求 1-3 任一项，并从产品不包含的成分、pH 值、摩尔比、摩尔渗透浓度、米诺环素的浓度、阳离子的种类或其来源、溶液还可能包含的缓冲液或碱成分等方面进行了进一步限定。然而，这些附加技术特征或已被证据 3、6-8 公开，或属于所属领域技术人员对于静脉给药产品的常规技术手段，并且均未能给上述权利要求的技术方案带来突出的实质性特点；与此同时，关于阳离子种类的选择，权利要求 20 所限定的阳离子为钙离子，然而，根据涉案专利实施例 1-5 大致可看出在发明的技术方案中锌离子对于稳定性的改善优于钙离子和镁离子，并且所属领域技术人员在证据 6 所公开的阳离子种类的启示下也具备测定各种离子对于有益效果的影响的能力，因而，从属权利要求 4-22、25-28、32-35 也不具备显著的进步，因此，结合评述权利要求 1-3 的意见，从属权利要求 4-22、25-28、32-35 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 23-24、29-31 的技术方案为替加环素和具体二价阳离子的组合，并进一步限定了摩尔比、pH 值、摩尔渗透浓度的范围值。上文已然分析了涉案专利说明书记载各实施例的具体情况，对于含替加环素的技术方案而言，说明书仅记载了涉及稳定性的实施例，而未记载溶解度以及抑制溶血作用方面的实施例，因而，根据涉案专利说明书，包含替加环素和二价阳离子的组合的技术方案仅解决了长期稳定性方面的问题。因此，权利要求 23-24、29-31 与证据 7 的区别在于活性成分不同，以及未包含二价阳离子，基于区别技术特



征所解决的技术问题是提供一种具有更优的长期稳定性的含替加环素的静脉给药产品。由于替加环素与米诺环素同为包含 7 位上二甲氨基的四环素类化合物，结合如上理由，在根据证据 7、证据 6 和证据 3 可以预期与二价阳离子的组合可以改善米诺环素长期稳定性的基础上，所属领域技术人员也可预期与二价阳离子的组合可以改善替加环素的长期稳定性，并在结合本领域的常规技术手段的基础上，显而易见地获得权利要求 23-24、29-31 的技术方案。即使考虑根据米诺环素和替加环素均为 7-二甲氨基-四环素类化合物，以及说明书所验证的米诺环素具有抑制溶血的效果而预测替加环素在与二价阳离子组合后也能具有抑制溶血的效果，结合上文的评述，所属领域技术人员也可预期替加环素与二价阳离子的组合可以获得减少替加环素副作用的效果，进而确认其对溶血的抑制情况。因而，该效果也是可预期的。综上，权利要求 23-24、29-31 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.3 关于权利要求 36-55

权利要求 36-55 要求保护一种水溶性固体组合物，其与在前权利要求 1-35 的区别主要在于主题不同，即权利要求 1-35 为适合静脉给药的溶液，权利要求 36-55 为可溶于水的固体组合物，而在特征部分其也从该固体组合物溶于水后的溶液状况进行进行了限定。

证据 7 公开了一种注射用盐酸米诺环素冻干粉针，其也属于可溶于水的固体组合物，在此基础上，上文已然比较了其溶于水后的溶液与权利要求 1 溶液的相同和不同之处，这里不再赘述。

结合如上理由，所属领域技术人员在证据 7 的基础上结合证据 6、证据 3 或再结合证据 8 及本领域的公知常识和常规技术手段，可以显而易见地获得权利要求 36-55 的技术方案，且其效果均是可预期的，因此，权利要求 36-55 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.4 关于权利要求 56-88

权利要求 56-68 要求保护制备药物组合物的方法，主要包括将相应成分溶解于水中、调节溶液的 pH 值、添加缓冲液成分等步骤。由于如上所述，所属领域技术人员在证据 7 的基础上结合证据 6、证据 3 或再结合证据 8 及本领域的公知常识和常规技术手段已然可以容易地获得药物组合物的技术方案，再结合常规技术手段将其溶解在水中，得到权利要求 56-68 的技术方案也是显而易见的，涉案专利并未记载这个溶解过程获得了哪些预料不到的技术效果，因此权利要求 56-68 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 69-88 要求保护试剂盒，其与在前权利要求的区别主要在于主题不同，是将相应药物组合物制备成试剂盒形式。因此，虽然现有证据未公开试剂盒的形式，但将输液产品制备为试剂盒是所属领域的惯常手段，并且涉案专利也未记载将固体组合物和二价阳离子分为两个容器包装获得了哪些预料不到的技术效果，因此，结合上文的意见，权利要求 69-88 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.6 关于权利要求 89-94

权利要求 89-94 要求保护药物组合物的用于防止细菌感染的制药用途。



证据 9 公开了：注射用盐酸米诺环素是四环素类抗菌药物中的一种新的抗细菌感染药物，治疗各种敏感细菌引起的呼吸道感染、泌尿道感染疗效比较好，为治疗感染性疾病提供过了新的可选择的广谱、静脉用抗菌药物（参见第 149 页右栏第一段）。

在如上所述所属领域技术人员可以容易地获得药物组合物的基础上，结合证据 9 所给的教导，可以显而易见地获得权利要求 89-94 的技术方案。因此，权利要求 89-94 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.7 关于权利要求 95-112

权利要求 95 要求保护一种组合物，权利要求 96-99 要求保护一种容器，权利要求 100-102 要求保护一种药物组合物，权利要求 103-112 要求保护一种试剂盒，上述权利要求的实质技术方案仍然是包含二价阳离子与米诺环素或替加环素的组合物。因此，在涉案专利说明书未记载上述技术方案获得了哪些预料不到的技术效果的前提下，结合上文的意见，所属领域技术人员在证据 7 的基础上结合证据 6、证据 3 或再结合证据 8 及本领域的公知常识和常规技术手段，可以显而易见地获得权利要求 95-112 的技术方案，且其效果均是可预期的，因此，权利要求 95-112 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

鉴于已得出上述结论，本决定对请求人提出的其他证据和/或无效宣告理由不再作评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 201180033194.X 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：李金光

主审员：陈少君

参审员：陈龙飞

专利局复审和无效审理部